

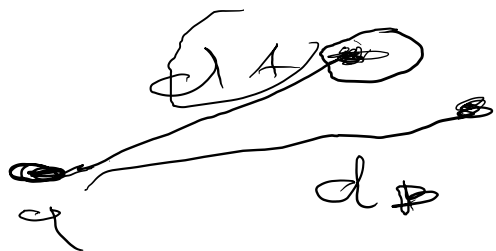
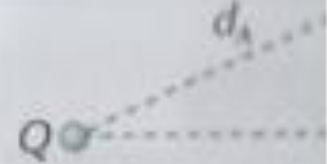


$$q = 10^{-6}$$

$$k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

P.46 No campo de uma carga puntiforme $Q = 3 \mu\text{C}$ são dados dois pontos A e B cujas distâncias à carga Q são, respectivamente, $d_A = 0,3 \text{ m}$ e $d_B = 0,9 \text{ m}$. O meio é o vácuo. Determine:

- os potenciais elétricos em A e B (adote o referencial no infinito).
- o trabalho da força elétrica que atua numa carga $q = 5 \mu\text{C}$, ao ser deslocada de A para B.



$$a) V_A =$$

$$V = \frac{kq}{r}$$

$$= \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{0,3}$$

$$= \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{0,3} = 9 \times 10^4 \text{ V}$$

$$V_B =$$

$$V = \frac{kq}{r}$$

$$= \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}}{0,9} = 3 \times 10^4 \text{ V}$$

$$10^4$$

$$\times$$

$$10^6$$

$$= 3 \times 10^4$$

$$0,9$$

$$u = 10^{-6}$$

$$kg = 1000g$$

P.46

No campo de uma carga puntiforme $Q = 3 \mu C$ são dados dois pontos A e B cujas distâncias à carga Q são, respectivamente, $d_A = 0,3 \text{ m}$ e $d_B = 0,9 \text{ m}$. O meio é o vácuo. Determine:

- os potenciais elétricos em A e B (adote o referencial no infinito).
- o trabalho da força elétrica que atua numa carga $q = 5 \mu C$ ao ser deslocada de A para B.



$$Q = 3 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$V_A = 9 \times 10^4$$

$$V_B = 3 \times 10^4$$



$$U_{AB} = V_A - V_B = 9 \times 10^4 - 3 \times 10^4$$

$$= 10^4 (9 - 3)$$

$$= 6 \times 10^4 \text{ V}$$

$$\frac{36}{106} = \frac{1}{1}$$

$$U_{AB} = 6 \times 10^4$$

$$= 3 \times 10^{-6}$$

$$\times 6 \times 10^4$$

$$= 5 \times 6 \times 10^{-6+4}$$

$$= 30 \times 10^2 =$$

Uma corrente elétrica de intensidade 10 A é mantida em um condutor metálico durante 4 min . Determine, para esse intervalo de tempo:

- a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor;
- o número de elétrons que atravessam a referida seção.

(A carga elétrica de um elétron tem valor absoluto de $1,6 \cdot 10^{-19}\text{ C}$.)



$$4\text{ min} = 4 \times 60\text{ s} = 240\text{ s}$$

$$10 = \frac{q}{240} \rightarrow q = 240 \times 10 = 2400\text{ C}$$

6

$$Q = 2400$$

$\rightarrow$

$$n = \frac{Q}{e}$$

$$= \frac{2400}{1,6 \times 10^{-19}}$$

$$= 1,5 \times 10^{22}$$

$$2,5 \times 10^{22}$$

2

$$2,5 \times 10^{22}$$

$\uparrow$

$$= \frac{10^{19} \times 2,4 \times 10^3}{1,6}$$

~~mos~~ ~~ca~~ ~~50~~ ~~100~~ ~~mo~~ ~~5~~

Obtenha o montante de uma dívida, contraída a juros simples, nas seguintes condições:

a) capital: R\$ 400,00, taxa: 48% ao ano,

prazo: 5 meses;

$$C = 400$$

$$i = 48\% \text{ ao ano}$$

$$t = 5 \text{ meses}$$

$$1 \text{ ano}$$

$$J = C \times i \times t$$

$$J = 400 \times \frac{48}{100} \times 5 =$$

$$\frac{4800 \times 20}{100} = 960$$

$$M = 400 + 80 = 480$$

100

50r.

$$\text{mes1} \\ 100 \times \frac{50r.}{100} = 50$$

mes

$$100 \times \frac{50}{100} = 50$$

Series Compostas

100

105r.

mes1
100

200

mes2
400

mes3
800

$$\begin{aligned} R_1 &= 100 \times \frac{100}{100} = 100 \quad \{ \quad R_2 = \frac{200 \times 100}{100} = 200 \\ m_2 &= R_1 + m_1 = 100 + 100 \end{aligned}$$

$A = 80^\circ$

①

②

100

100 + 100

200

③

200 + 200

400

①
①
①
0/

②

2. Um aluno fez uma prova e acertou 27 questões, errou 30% do total delas e deixou 16% do total sem resposta. Determine:

- o número de questões da prova.
- quantas questões ele errou.
- quantas questões ele deixou sem resposta.

$$A = 27$$

$$E = 30\% \cdot T$$

$$N_R = 16\% \cdot T$$

$$T = A + E + N_R$$

$$100T - 16T = 27$$

100

a) $T = A + E + N_R$

$$T = 27 + 30\%T + 16\%T$$

$$T = 27 + \frac{30}{100}T + \frac{16}{100}T$$

$$\frac{100T}{100} - \frac{30T}{100} - \frac{16T}{100} = 27$$

$$100T - 30T - 16T = 2700$$

$$54T = 2700$$

$$T = 50$$

2. Um aluno fez uma prova e acertou 27 questões, errou 30% do total delas e deixou 16% do total sem resposta. Determine:

- a) o número de questões da prova.
- b) quantas questões ele errou.
- c) quantas questões ele deixou sem resposta.

$$T = 50$$

$$b) 30\% \times T$$

$$= \frac{30}{100} \times 50 = 15$$

$$c)$$

$$16\% \times T =$$

$$\frac{16}{100} \times 50 = 8$$

46. Lia fez compras em uma loja no valor total de R\$ 2 400,00. Há duas opções para pagamento:

- à vista, com 3% de desconto;
- entrada de R\$ 1 200,00 mais uma parcela de R\$ 1 200,00 um mês após a compra.

- a) Que valor Lia pagará se optar pelo pagamento à vista?
- b) Que taxa mensal de juros simples a loja embute no pagamento parcelado considerando seu preço à vista?